

车辆运输成本、时间窗惩罚成本、车辆固定成本和充电桩成本在内的总成本最低。

## 2 数学模型

### 2.1 模型假设

本文基于 Keskin 等<sup>[20]</sup>的研究,作出以下基本假设:

**假设 1** 电动货车从配送中心出发,完成任务后需回到配送中心,每辆电动货车只行驶一条路线。

**假设 2** 每个客户只能由一辆车提供服务。

**假设 3** 每条路线上每个客户的需求总量不超过车辆的承载能力。

**假设 4** 车辆在充电站完成充电后方可继续行驶。

### 2.2 符号说明

本文的电动货车路径规划定义在一个完全有向图中,有向图的顶点  $i$  包括客户点、充电站及车辆中心出口和入口,其相关集合定义为:  $V = \{1, 2, \dots, n\}$ ,

为客户集合,共有  $n$  个客户;  $F$  为充电站的集合,顶点 0 和  $n+1$  分别表示车辆中心出口和入口;  $V_F = V \cup F$ , 为客户和充电站的集合;  $V_0 = \{V, \{0\}\}$ , 为客户和顶点 0 的集合;  $V_{n+1} = \{V, \{n+1\}\}$ , 为客户和顶点  $n+1$  的集合;  $V_{0,n+1} = \{V, \{0\}, \{n+1\}\}$ , 为客户点与车辆中心出口和入口的集合;  $V_{F,0} = \{V_F, \{0\}\}$  和  $V_{F,n+1} = \{V_F, \{n+1\}\}$  为客户、充电站分别与顶点 0 和  $n+1$  的集合;  $V_{F,0,n+1} = \{V_F, \{0\}, \{n+1\}\}$ , 为有向图中所有顶点的集合;  $\tilde{V} = \{(i, j) | i \in F, j \in V_{n+1} \text{ 或 } i \in V_0, j \in V_{F,n+1}\}$  为充电站与客户点、顶点  $n+1$  或客户点、顶点 0 与所有顶点组成的边合集。EFVRP 的完全有向图定义为  $G = (V_{F,0,n+1}, E)$ , 其中,  $E = \{(i, j) | i, j \in V_{F,0,n+1}, i \neq j\}$ , 表示有向图中所有顶点之间的边合集。

本文模型构建需要的符号及其说明如表 1 所示。表中,  $x_{i,j}$ 、 $y_i^a$ 、 $y_i^d$ 、 $v_i$ 、 $a_i$ 、 $f_i$ 、 $u_i$ 、 $w_{i,k}$ 、 $z_{i,k}$ 、 $a_{i,k}$  为决策变量。

表 1 符号说明

Tab. 1 Symbol descriptions

| 符号        | 说明                             | 符号                 | 说明                                         |
|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| $d_{i,j}$ | 顶点 $i$ 到顶点 $j$ 的行驶距离           | $c_s$              | 所有充电站安装充电桩的总费用                             |
| $t_{i,j}$ | 顶点 $i$ 到顶点 $j$ 的行驶时间           | $x_{i,j}$          | 当顶点 $i$ 与顶点 $j$ 在有向图中的路径被访问时为 1, 否则为 0     |
| $q_i$     | 客户点 $i$ 的需求                    | $y_i^a$            | 到达顶点 $i$ 时剩余电量                             |
| $s_i$     | 客户点 $i$ 的服务时间                  | $y_i^d$            | 离开顶点 $i$ 时剩余电量                             |
| $e_i$     | 客户点 $i$ 的最早服务时间                | $v_i$              | 到达顶点 $i$ 时的迟到时长                            |
| $l_i$     | 客户点 $i$ 的最晚服务时间                | $a_i$              | 到达顶点 $i$ ( $i \in V_{0,n+1}$ ) 的时间         |
| $G_0$     | 车辆装载容量                         | $f_i$              | 在返回仓库之前,以顶点 $i$ 为最后访问节点的路线所花费的总时间          |
| $Q$       | 车辆电池容量                         | $u_i$              | 抵达顶点 $i$ 时的剩余货物容量                          |
| $g$       | 电池充电速率                         | $w_{i,k}$          | 顶点 $i$ ( $i \in F$ ) 进行第 $k$ 次所服务车辆需要的等待时间 |
| $h$       | 电池单位距离消耗速率                     | $z_{i,k}$          | 顶点 $i$ ( $i \in F$ ) 进行第 $k$ 次所服务车辆需要的充电时间 |
| $c_e$     | 每单位距离消耗的电量成本                   | $a_{i,k}$          | 顶点 $i$ ( $i \in F$ ) 第 $k$ 次服务的车辆到达时间      |
| $c_p$     | 每单位时间惩罚成本                      | $y_i^a(a_{i,k})$   | 当车辆到达顶点 $i$ 时间为 $a_{i,k}$ 时的剩余电量           |
| $c_f$     | 每个顶点的运行成本,包括维护、购置成本以及在客户点工作的成本 | $w_{i,k}(a_{i,k})$ | 当车辆到达顶点 $i$ 时间为 $a_{i,k}$ 时的等待时间           |
| $c_d$     | 每单位时间司机工资                      |                    |                                            |

### 2.3 模型建立

#### 2.3.1 充电站排队模型

假设每个充电站都配备了相同数量  $c$  的充电桩。每个充电站构成一个排队系统。其中,充电桩为服务设施,电动货车为排队顾客。电动货车在充电站根据先到先服务原则接受服务。当电动货车到达充电站时,如果有充电桩是空闲的,车辆就立即接受服

务;否则,到达的电动货车被分配到具有最短等待时间的充电桩(如果有多个充电桩可供选择,则选择编号最低的设备)。每个充电站均可描述为一个独立的  $G(t)/G(t)/c$  排队系统。

以顶点  $i$  为例 ( $i \in F$ ) 描述其排队模型。一旦充电站  $i$  有充电桩可以使用,第  $k$  次服务的车辆使用充电桩的时间为

$$z_{i,k} = (Q - y_i^a(a_{i,k})) / g, \quad i \in F, k \in \mathbf{N}. \quad (1)$$

为计算与排队结果有关的统计数据, 排队输出和评价指标采用递归方法, 并引入一些中间变量来跟踪排队系统在一段时间内的状态. 充电站  $i$  中第  $m$  个充电桩提供服务前的排队时间矩阵  $\mathbf{D}_{i,k,m} = (D_{i,k,m})$ , 从  $a_{i,k}$  开始计算, 其中  $i \in F, k \in \mathbf{N}, m = 1, 2, \dots, c$ . 设置临时排队时间矩阵  $\hat{\mathbf{D}}_{i,k,m} = (\hat{D}_{i,k,m})$ , 表示充电站  $i$  第  $k$  次服务在每个充电桩需要排队的时间, 其计算如式(2)所示.

$$\hat{D}_{i,k,m} = \begin{cases} 0, & k = 0, \\ \max\{D_{i,k-1,m} - (a_{i,k} - a_{i,k-1}), 0\}, & k \in \mathbf{N}. \end{cases} \quad (2)$$

利用该模型可以计算出 2 个重要的数量指标: 充电站  $i$  进行第  $k$  次所服务车辆需要的等待时间  $w_{i,k}$  (式(3))、充电站  $i$  第  $k$  次所服务车辆使用的充电桩序号  $m$  (式(4)).  $m$  是通过一个反函数计算临时排队矩阵  $\hat{\mathbf{D}}_{i,k,m}$  中排队时间最小值的变量值, 即所使用的充电桩序号. 结合原来的输入和输出参数, 可以得到车辆的到达时间、服务开始时间、服务结束时间, 离开时间.

$$w_{i,k} = \min \hat{D}_{i,k,m}, \quad i \in F, k \in \mathbf{N}, \quad (3)$$

$$m = \arg \min \hat{D}_{i,k,m}, \quad i \in F, k \in \mathbf{N}. \quad (4)$$

当车辆被分配到一个充电桩时, 排队矩阵更新为下一个时间段, 并将该车辆所花费的时间添加到所分配的充电桩的排队中. 更新排队矩阵如式(5)所示.

$$\mathbf{D}_{i,k,m} = \hat{\mathbf{D}}_{i,k,m} + z_{i,k} + a_{i,k}, \quad i \in F, k \in \mathbf{N}. \quad (5)$$

### 2.3.2 电动货车路径优化数学规划模型

本文的电动货车路径优化模型如下:

$$\min c_e \sum_{i \in V_{F,0}} \sum_{j \in V_{F,n+1}} t_{i,j} x_{i,j} + c_p \sum_{i \in V} v_i + c_f \sum_{i \in V_{F,0}} \sum_{j \in V_{F,n+1}} x_{i,j} + c_d \sum_{i \in V_F} f_i + c_s, \quad (6)$$

$$\sum_{j \in V_{F,n+1}} x_{i,j} = 1, \quad i \in V, i \neq j, \quad (7)$$

$$\sum_{i \in V_{F,0}} x_{i,j} = \sum_{i \in V_{F,n+1}} x_{j,i}, \quad j \in V_F, i \neq j, \quad (8)$$

$$a_i + (t_{i,j} + s_i) x_{i,j} - M(1 - x_{i,j}) \leq a_j, \quad i \in V_0, j \in V_{F,n+1}, \quad (9)$$

$$a_{i,k} + (t_{i,j} + z_{i,k} + w_{i,k}(a_{i,k})) x_{i,j} - M(1 - x_{i,j}) \leq a_j, \quad i \in F, j \in V_{n+1}, k \in \mathbf{N}, \quad (10)$$

$$0 \leq u_j \leq u_i - q_i x_{i,j} + (1 - x_{i,j}) G_0, \quad i \in V_{F,0}, j \in V_{F,n+1}, i \neq j, \quad (11)$$

$$0 \leq u_0 \leq G_0, \quad (12)$$

$$y_j^a \leq y_i^d - h d_{i,j} x_{i,j} + (1 - x_{i,j}) Q, \quad (i, j) \in \tilde{V}, \quad (13)$$

$$y_j^a \geq y_i^d - h d_{i,j} x_{i,j} - (1 - x_{i,j}) Q, \quad (i, j) \in \tilde{V}, \quad (14)$$

$$0.1 Q \sum_{j \in V_{F,0}} x_{j,i} \leq y_i^a, \quad i \in V_{F,n+1}, i \neq j, \quad (15)$$

$$y_i^a \leq y_i^d \leq Q, \quad i \in V_{F,0}, \quad (16)$$

$$e_i \leq a_i, \quad i \in V, \quad (17)$$

$$v_i \leq a_i - l_i, \quad i \in V, \quad (18)$$

$$x_{i,j} \in \{0, 1\}, \quad i \in V_{F,0}, j \in V_{F,n+1}, i \neq j, \quad (19)$$

式中:  $M$  为一个足够大的数字.

式(6)为目标函数, 使得总成本最小, 由 5 个部分组成: 能源成本、与违反时间窗有关的惩罚成本、车辆的固定成本、司机工资、设立充电桩的总成本. 式(7)表示每个客户只能被服务 1 次; 式(8)为车流量守恒约束; 式(9)、(10)为跟踪车辆分别从客户和充电站出发后到达下一个顶点的时间; 式(11)、式(12)确保每个客户的需求得到满足; 式(13)、(14)为跟踪车辆分别离开充电站和客户时的电池状态; 式(15)、(16)将电池的充电状态限制在 10%~100%; 式(17)是确保顶点  $i$  在时间窗的最早服务时间开始之后才服务; 式(18)确保当车辆晚到时间是非负数. 式(1)~(19)构成本文考虑多充电桩排队和时间窗的电动货车路径优化数学规划模型.

## 3 算法

EVRPTW 是一个经典的 NP-Hard 问题, 且本文建立的模型为非线性模型. 为此, 设计一个混合启发式算法求解路径规划问题, 充电站排队模型采用递归算法计算数量指标.

### 3.1 两阶段启发式算法

在路径规划求解算法中, 节约里程法(C-W)简单易行, 能够生成较好的可行解, 但不一定是最优解. Shaw<sup>[21]</sup> 首次提出大邻域搜索(LNS)算法, 通过对初始解进行优化, 包含移除部分客户并重新插入客户的过程, 最终得到优化解. 刘小兰等<sup>[22]</sup>提出的改进 LNS 算法具有更强的寻优能力, 其结果非常接近